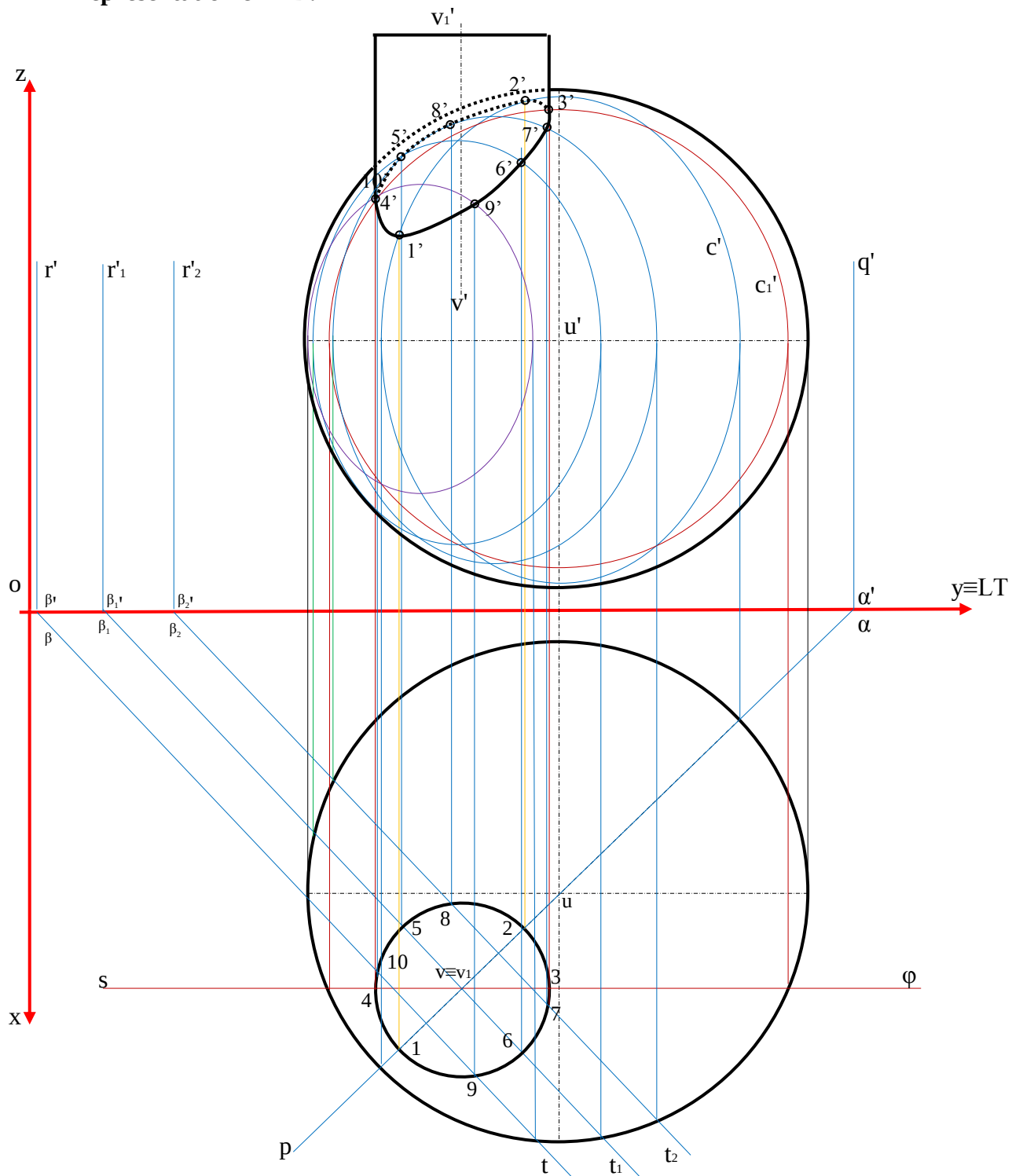


Cours 8 (à distance)

Exemple 3: Intersection de cylindre et sphère

Soient une sphère de centre (U) et un cylindre d'axe (VV_1) représentés par leurs projections. Représenter le tracé de leur intersection de jonction.

*** Représentation en 2 D.**



* Explications analytiques

Les surfaces auxiliaires utilisées sont des plans verticaux.

- Pour les points [$1 \sim (1, 1')$ et $2 \sim (2, 2')$] on a fait passer un plan ($\mathbf{PaQ'}$) vertical par les deux points $\Rightarrow$ le 1 et le 2 , projections horizontales de 1 et de 2 , sont l' $\cap$ de ($\mathbf{pa}$) avec la projection horizontale du cylindre. Le plan ($\mathbf{PaQ'}$) coupe la sphère selon un cercle ($\mathbf{C}$) (voir section plane de la sphère) dont la projection horizontale est confondue avec ($\mathbf{pa}$), et la projection frontale ($\mathbf{c'}$) est une ellipse. L' $\cap$ de ($\mathbf{c'}$) avec les projections frontales des génératrices du cylindre rappelées à partir de 1 et 2 sont les projections frontales $1'$ et $2'$. Le point 1 est le point le plus bas des points de contact entre le cylindre et la sphère, et Le point 2 est le point le plus haut des points de contact entre le cylindre et la sphère.

- Pour les points [$3 \sim (3, 3')$ et $4 \sim (4, 4')$] on a fait passer un plan ($\mathbf{S\phi V'}$) frontal par les deux points $\Rightarrow$ le 3 et le 4 , projections horizontales de 3 et de 4 , sont l' $\cap$ de ($\mathbf{s\phi}$) avec la projection horizontale du cylindre. Le plan ($\mathbf{S\phi V'}$) coupe la sphère selon un cercle ($\mathbf{C_1}$) dont la projection horizontale est confondue avec ($\mathbf{s\phi}$), et la projection frontale ($\mathbf{c_1'}$) est un cercle. L' $\cap$ de ($\mathbf{c_1'}$) avec les projections frontales des génératrices du cylindre rappelées à partir de 3 et 4 sont les projections frontales $3'$ et $4'$. Le $3'$ et le $4'$ sont les points qui séparent la partie vue de la partie cachée de la projection frontale du tracé de l'intersection cherchée.

- Pour le reste des points on a utilisé le même principe et le même procédé.